

ゲームカセットの中身を そっくり写し取る機械を作った話

むずかしい言葉を使わない説明

2026年8月・25日間の記録

ひとことで言うと

30年前のスーパーファミコンのゲームカセットから、中身のデータをそっくりそのままパソコンに写し取る機械を、**新しい部品を一つも買わずに**作りました。

最後には、世界でもほとんど誰も成功していない「いちばん手強いカセット」からも中身を取り出せました。しかもその方法は、専門家が必要だと言っていた装置を**何一つ使わない**、拍子抜けするほど単純なものでした。

この文書には専門用語をほとんど出しません。

出すときは必ず、その場で普通のことばに言い換えます。

1. 何を作ったのか



カセットの中身をそっくりそのままパソコンへ写し取る装置です。
遊ぶためではなく、失われる前に「保存」するために作りました。

図1 カセットの中身を読み取って、パソコンにファイルとして保存します。

そもそも、なぜそんなことを？

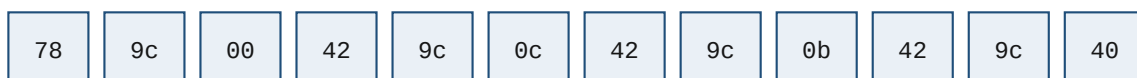
ゲームカセットは**永遠には持ちません**。中の部品は少しずつ傷みますし、端子が汚れて読めなくなることもあります。とくに深刻なのが**セーブデータ**です。

昔のカセットは、セーブの記録を保つために**中に小さな電池**が入っています。この電池が切れると、それまでの冒険の記録は**一瞬で消えます**。そして30年前の電池は、もういつ切れてもおかしくありません。

ゲームそのものは、また同じカセットを探せば手に入ります。でも**自分が遊んだセーブデータは、世界に一つしかありません**。だから中身を写し取っておく意味があります。

中身って、どんなもの？

ゲームの中身は、ぜんぶ「数字の並び」です



……これが400万個 つづきます

絵も音楽もセリフも、すべてこの数字に化けて入っています。

1個でも間違って読み取ると、ゲームは動きません。だから正確さがすべてです。

この装置がやるのは「400万個の数字を、1個も間違えずに読み上げること」。

図2 カセットの中身は、400万個の数字の並びです。

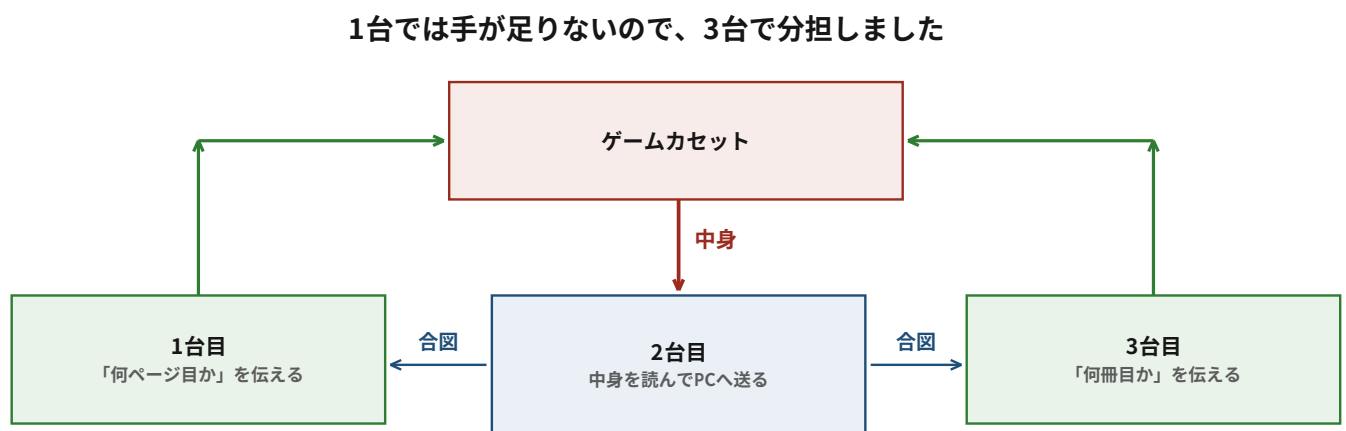
ゲームの絵も、音楽も、セリフも、キャラクターの動きも、すべてこの数字の並びに化けて入っています。この装置の仕事は**その400万個を、1個も間違えずに読み上げる**ことです。

1個でも間違えると、ゲームは正しく動きません。「だいたい合っている」では意味がない、というのがこの作業の難しさです。

2. なぜ3台も使うのか

カセットとやりとりするには、**34本以上の電線**を同時に操る必要があります。ところが手元にあった小さなコンピュータ（Arduino）は、1台で18本しか扱えませんでした。

本来なら、もっと大きくて高いものを買えば1台で足ります。でも今回は「**新しい部品を一つも買わない**」という縛りを自分に課していました。そこで、手元にあった小さいものを3台使って分担させることにしました。



図書館で本を読み上げるようなものです。「何冊目の何ページ」を係が伝え、別の係が読み上げる。

図3 図書館で本を読み上げるような分担です。

この「仕方なく」が、あとで効いてきます

じつはこの構成は、世界で一番有名な同種の装置よりも**ある一点で有利**でした。あちらは大きなコンピュータ1台で全部やるので、他の作業をしながら細かい時間を刻むことができず、**専用の部品を追加で買い足す**必要があります。

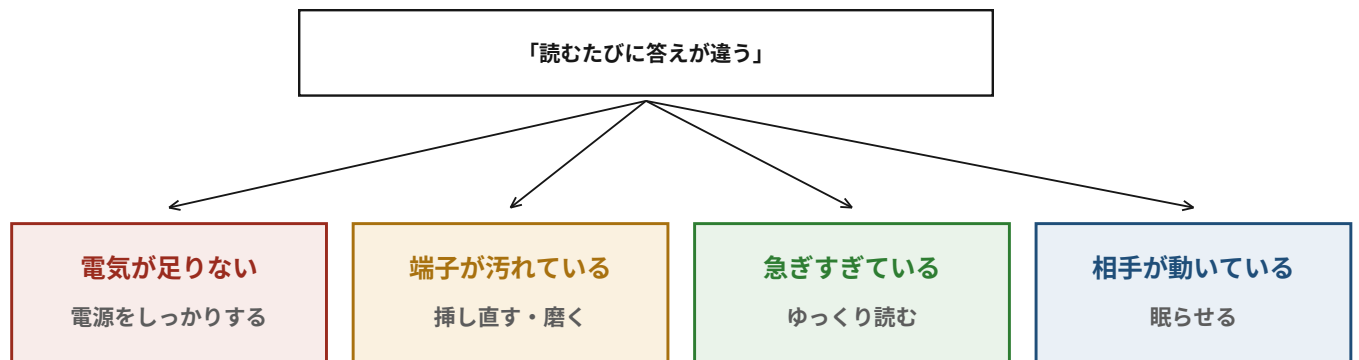
こちらは最初から3台に分かれているので、1台を専任にすることが**タダでできました**。「1台では足りない」という弱みが、そのまま強みになっていたわけです。

ただし正直に言えば、これは狙ってやったことではありません。**部品を買えなかったから、そうするしかなかった**だけです。結果的に噛み合っただけ、というのが正確なところです。

3. いちばん苦労したこと

この25日間で本当に大変だったのは、機械を組み立てることではありませんでした。「**うまくいかない理由が分からない**」ことでした。

しかも症状はいつも同じです。「同じところを読んでいるのに、読むたびに違う答えが返ってくる」。これだけです。



たった一つの症状の裏に、まったく違う4つの原因がありました。

医者が「お腹が痛い」の原因を切り分けるのと同じで、
見分ける手順を作るまで、同じ間違いを何度も繰り返しました。

図4 同じ症状の裏に、まったく違う4つの原因がありました。

同じ原因を当てはめて、何度も間違えました

あるカセットで「電気が足りない」ことが原因だと分かりました。そこで次のカセットで同じ症状が出たとき、当然また電気を疑いました。**外れでした**。今度は端子の汚れでした。

その次はまた同じ症状で、今度は**急ぎすぎ**が原因でした。ゆっくり読めば正しく読めたのです。

見分ける方法を作りました

そこで、原因を切り分ける手順を考えました。難しいことはしていません。**読む速さを5段階に変えて、間違いの数はどう変わるかを見る**だけです。

速さを変えたときの様子	犯人
ゆっくりにするほど間違いが減る	急ぎすぎ 。ゆっくり読めばいい
速さを変えても変わらない	端子の汚れ 。差し直す
ゆっくりにすると、かえって増える	電気不足 。電源を強くする

3番目が意外なところですよ。ふつう「ゆっくりやれば安全」と思いますが、電気が足りていないときは、**ゆっくり読むほど長い時間だけ無理をさせる**のでかえって悪化します。これに気づくまで、ずいぶん遠回りしました。

4. 思い込みで失敗した話

この記録でいちばん多いのは、**自分の思い込みで間違えた話**です。せっかくなので、分かりやすいものを3つ紹介します。

その1 毎回きっちり同じ数だけ間違える

あるとき、読み取りがうまくいけなくなりました。電気のせいだろう、部品が足りないのだろうと、いろいろ疑いました。**全部はずれです。**

転機は、10回読んでみて**毎回きっかり同じ数だけ間違えている**と気づいたときでした。もし電気の乱れや汚れが原因なら、間違いの数はバラつくはずです。**ぴったり同じということは、偶然ではなく仕組みの間違い**です。

調べたら、**同じところを2回ずつ読んでいただけ**でした。1ページ読むごとに「次のページ」と伝える係が、1回おきに合図を聞き逃していたのです。

教訓：数字がいつもぴったり同じなら、それは偶然の乱れではない。「壊れている」で止めずに「どういうふうに壊れているか」を測ったのが突破口になりました。

その2 測っている道具の方が壊れていた

ある晩、電気の様子を見るために測定用の線を1本追加しました。そしてその線から読み取った値をもとに、「ここが繋がりがすぎている」「犯人はこの部品だ」と結論を出しました。

その測定用の線が、正しい場所に付いていませんでした。つまり全然関係ないところを測って、そこから物語を組み立てていたのです。この間、製作者は「配線は正しい」と何度も言っていました。**そちらが正しかったのです。**

教訓：新しい道具を使い始めたら、まず答えの分かっているもので試す。この日の午前中に「正解の分かっているカセットで確かめよう」と自分で言っておきながら、自分の測定器には同じことをしてませんでした。

その3 1回だめだったくらいで諦めない

最後の難関では、うまくいったりいかなかったりを繰り返しました。6回試して5回成功、というような具合です。

ここで**1回失敗しただけで「これはダメだ」と結論すると、間違えます。**実際この日、1回の失敗から誤った結論を3回出しました。どれも「もう何回かやってみる」だけで消えました。

最後に成功したときも、1回目は失敗しています。そこでやめていたら、25日間は実らずに終わっていました。

5. 最後の壁と、拍子抜けする答え

ゲームカセットの中には、特別な部品が追加で入っているものがあります。当時としては豪華な作りで、より複雑なゲームを動かすためのものです。

その中でも「SA-1」という部品が入ったカセットが、最大の難関でした。スーパーマリオRPGや、星のカービィ スーパーデラックスがこれにあたります。

なぜ難しいと思われていたのか

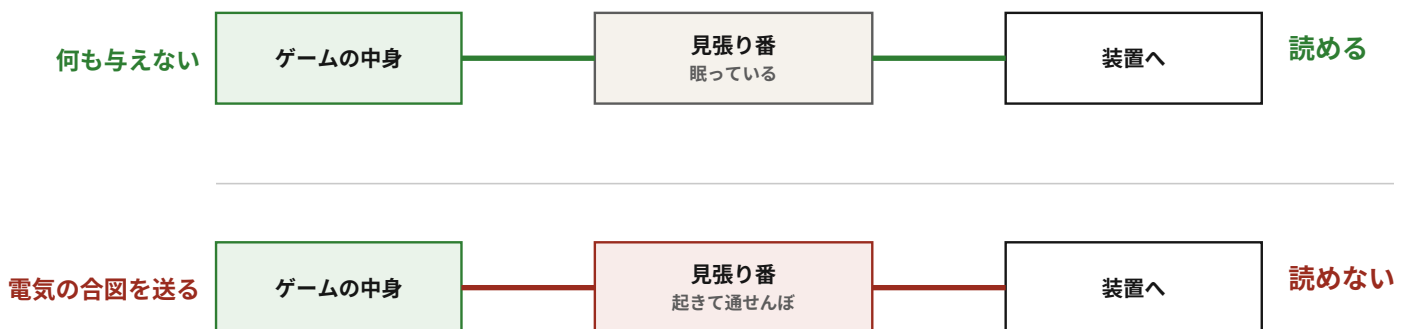
この部品は、ゲームの中身と装置のあいだに見張り番のように立っています。だから「見張り番に話をつけて、通してもらわないと中身に手が届かない」と考えられていました。

実際、世界的に有名な同種の装置の説明書にも、「専用の認証用の部品を追加で用意すること」が必須条件として書かれています。そこで、その通りにやろうとしました。

見張り番と話をするための「合言葉」の仕組みを解読し、壊れたスーパーファミコン本体から部品を取り出し、専用の回路を組み、何日もかけて挑みました。通りませんでした。

答えは、まったく逆でした

いちばん手強かったカセットの正体



「起こして話をつける」と何日も頑張っていました。答えは逆でした。

図5 見張り番は、放っておけば眠ったままでした。

見張り番は、電気の合図を送らなければ眠ったままだったのです。そして眠っている見張り番は、通せんぼをしません。中身は素通しで読めました。

こちらは「起こして話をつけよう」と何日もかけていたわけですが、起こしていたのは自分たちで、起こすから読めなくなっていたのです。

必要だったのは、精密な装置でも特別な部品でもなく、「見張り番を起こさないこと」と「素早く読み切ること」、そして合言葉を通すことでした。

そして、いちど間違えました

実は一時期、「合言葉も要らなかった」と結論していました。そう思って文書に書き、インターネットで公開までしました。これは間違いでした。

なぜ間違えたか。実験の**順番**のせいです。

最初は合言葉を使って何度も成功させていました。そのあと「合言葉を使わない設定」に変えて試したら、それでも読めた。だから「合言葉は要らない」と結論したのです。

しかし**それより前に何度も合言葉を通して**いたので、その影響が残っていた可能性があります。カセットの中には電池でデータを保つ部分があり、電源を切っても状態が残る仕組みが実際にあります。

製作者の指摘で気づきました。

「昨夜の実験は合言葉あり→なしの順だったから、残っていたのかもしれない」と言われて、一度も合言葉を通していない状態から試し直したところ、**16回連続で失敗**しました。合言葉を使うと、3回中2回成功しました。

回数を増やしても、この間違いは見つかりません。**順番そのものが間違っていた**からです。そして実験の順番を決めた本人は、それを疑いにくいのです。

それでも45回、続けて失敗しました

合言葉も用意し、見張り番も起こさない。条件は揃ったはずでした。それでも**45回続けて失敗**しました。

読み出そうとすると、いつも同じ「何も入っていない」という結果が返ってきます。そこで「見張り番が門を閉ざしている」のだと考え、「時間を置けば開くのでは」「電気が足りないのでは」と、いくつも仮説を立てては外しました。

解釈が間違っていました。

きっかけは、製作者が**別の普通のカセットに差し替えた**ことでした。切り分けのために、そのカセットの「何も入っていない場所」を読んでみたところ、**45回見ていたのと寸分違わぬ結果**が出ました。

「門が閉まっている」のではなく、「そこに何も置かれていない」だけでした。開錠の問題ではなく、**中身を出してもらう問題**だったのです。

では、どうすれば出してくれるのか。答えは拍子抜けするほど簡単でした。

いきなり全部を読もうとせず、先に少しだけ読んで声をかけておく。それだけで、以後は全部読めるようになりました。

ノックもせずに扉を開けようとしていた、という話です。45回の失敗は、運が悪かったのでも装置が悪かったのでもなく、**手順が一段抜けていただけ**でした。

今度は、ちゃんと数えました

これまで何度も、**数回の結果から早とちりして間違えて**きました。そこで最後に、条件を1つずつ変えながら**355回**読み出して確かめました。夜通し自動で動かした記録です。

分かったことを、いくつか。

- ・声をかけずに読むと、**20回中0回**しか読めない。手順は本当に必要だった
- ・声をかける場所を選べば、**1回で十分**。何度も繰り返す必要はなかった
- ・電圧を5.0Vから4.5Vまで下げても、**成績は変わらない**
- ・一度声をかけたら、**3分待っても**効果は消えない

そして、以前の説明の一部が間違っていたと分かりました。

「世界的に有名な装置のやり方では足りない」と書いていたのですが、実際に数えてみると**そのやり方でも20回中13回は成功します**。45回続けて失敗する確率としては、あまりにも低すぎます。

つまり、あの45回の時期は、いまとは別の何かが違っていたのです。それが何なのかは、まだ分かっていません。分からないことを、分かったふりで埋めないでおきます。

6. できたこと・できなかったこと

25日間の道のり

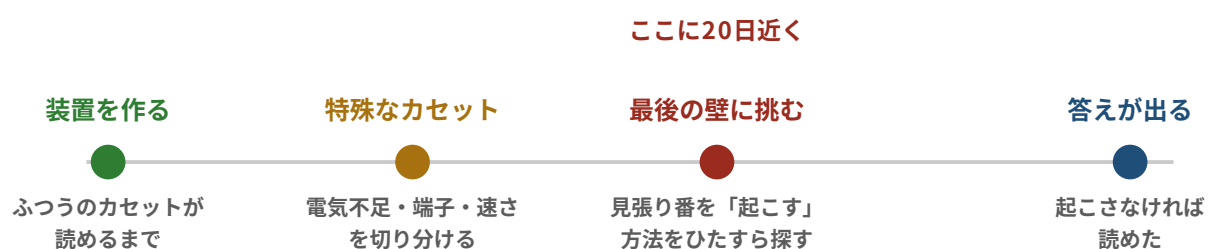


図6 20日近くを「見張り番を起こす方法」に費やしました。

できたこと

項目	結果
読み取れたゲーム	18本 （約36MB）
正しさの確認	全部について、世界共通の照合表と 完全に一致
最難関のカセット	2本とも成功 （マリオRPG／カービィSDX）
かかる時間	1本あたり 約2～3分
買い足した部品	ゼロ

「正しさの確認」が大事なところです。読み取ったつもりでも間違っているかもしれない。そこで、世界中の人が作った照合表と突き合わせて、**1個の数字も違わない**ことを確かめています。ゲームソフトとして実際に起動することも確認しました。

できなかったこと

最難関カセットのセーブデータは取り出せませんでした。しかも理由がきれいに裏返しです。

やり方	ゲームの中身	セーブデータ
見張り番を眠らせる	読める	読めない
見張り番を起こす	読めない	読める

両立しません。セーブデータは見張り番が管理しているので、起こさないと手が届きません。ところが起こすと、今度はゲームの中身が読めなくなる。

セーブデータ自体は、実際に取り出せるところまで来ています。ただ数字がわずかに読み違っていて、ゲームに読ませると「壊れている」と判断されてしまいます。ここは今後の課題です。

7. この経験から言えること

うまくいかないときは、まず自分の思い込みを疑う

25日のうち、実際に手を動かしていた時間より、**間違っただけの思い込みを追いかけていた時間の方がずっと長かった**です。

しかもその思い込みは、いつも「もっともらしい説明」の形をしていました。もっともらしいから、確かめずに次へ進んでしまう。そして確かめていないので、その後の作業が全部むだになる。これを何度も繰り返しました。

答えの分かっているもので試す

装置が壊れたかと思ったとき、いちばん早い確認方法は「**正しく読めると分かっているカセットを1枚入れてみる**」ことでした。2分で終わります。

実際、これで「装置は無実だ」と30分で確定した場面がありました。逆に、これをやらずに重い調査を始めて、一晩をむだにした場面もありました。

先人に学ぶことと、鵜呑みにすることは違う

今回、世界的に有名な先行例を徹底的に参考にしました。その姿勢自体は正しかったと思います。見張り番の仕組みを解読できたのも、公開されている資料のおかげです。

ただその資料には「あちらの設計だから必要」な条件も混ざっていました。そこを区別せずに丸ごと持ち込んだために、20日近くを費やしました。

そして最後に効いたのは、自分たちで見つけたことでした。

別のカセットで苦勞して得た「電気の合図を送らなければ、特別な部品はおとなしくしている」という発見。そして部品を買えなかったから3台に分けた、という構成。答えは、最初から手元にありました。

—— 25日間の記録より